Универзитет у Бањој Луци
Електротехнички факултет
Катедра за електроенергетику

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ 2

Рјешења задатака за други колоквијум
(*Асинхроне машине*)

Бања Лука, 24.01.2019.

1. Дат је трофазни кавезни асинхрони мотор са подацима: 400 V, 19,2 A, 50 Hz, 1405 o/min, R_s = 0,2 Ω, $X_{\gamma s}$ = 2 Ω, $\cos\varphi_n = 0{,}87_{(ind)}$, спрега Y. Када се прикључи на мрежу номиналног напона и учестаности, мотор у празном ходу узима струју I_0 = 4,5 A при фактору снаге $\cos\varphi_0 = 0{,}192_{(ind)}$. Губици трења и вентилације се могу занемарити. Потребно је одредити:

а) губитке у бакру статора и ротора, губитке у гвожђу, корисну снагу на вратилу и степен искоришћења у номиналном режиму рада,

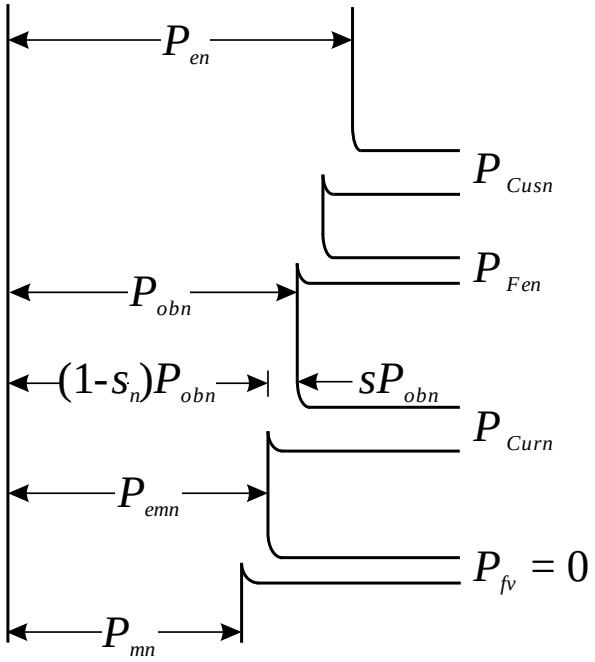
б) све параметре Т еквивалентне шеме,

в) однос номиналног полазног и номиналног момента мотора,

г) однос номиналног превалног и номиналног момента мотора.

Рјешење:

а) Структура губитака асинхроног мотора у номиналном режиму рада, са занемареним губицима усљед трења и вентилације, приказана је на слици 1-1.



Слика 1-1

Номинална електрична снага мотора износи:

$$P_{en} = \sqrt{3} U_n I_n \cos\varphi_n = \sqrt{3} \cdot 400 \cdot 19,2 \cdot 0,87 \approx 11572,9 \text{ W}.$$

Номинални губици у бакру статора износе:

$$P_{Cusn} = 3 R_s I_{fsn}{}^2 = 3 R_s I_n{}^2 = 3 \cdot 0,2 \cdot 19,2^2 \approx \boxed{221,2 \text{ W}}.$$

Према услову задатка, када се прикључи на мрежу номиналног напона и учестаности, мотор у празном ходу узима струју I_0 = 4,5 A при фактору снаге $\cos\varphi_0 = 0,192_{(ind)}$. Електрична снага мотора у празном ходу износи:

$$P_0 = \sqrt{3} U_n I_0 \cos\varphi_0 = \sqrt{3} \cdot 400 \cdot 4,5 \cdot 0,192 \approx 598,6 \text{ W}.$$

При номиналном напону и номиналној учестаности и губици у гвожђу су номинални и могу се одредити из губитака празног хода ако се од ових посљедњих одбију губици у бакру намотаја статора и губици трења и вентилације. Како су, према услову задатка, губици трења и вентилације занемарени, номинални губици у гвожђу износе:

$$P_{Fen} = P_0 - P_{Cus0} - P_{fv0} = P_0 - 3 R_s I_{f0}{}^2 = P_0 - 3 R_s I_0{}^2 = 598,6 - 3 \cdot 0,2 \cdot 4,5^2 = \boxed{586,5 \text{ W}}.$$

На основу структуре губитака на слици 1-1, снага обртног магнетног поља износи:

$$P_{obn} = P_{en} - P_{Cusn} - P_{Fen} = 11572,9 - 221,2 - 586,5 = 10765,2 \text{ W}.$$

У питању је четворополни асинхрони мотор ($2p = 4$), са синхроном брзином од n_s = 1500 o/min, тако да номинално клизање износи:

$$s_n = \frac{n_s - n_n}{n_s} = \frac{1500 - 1405}{1500} = 0,0633 \text{ или } 6,33\ \%.$$

Номинални губици у бакру ротора износе:

$$P_{Curn} = s_n P_{obn} = 0,0633 \cdot 10765,2 \approx \boxed{681,8 \text{ W}}.$$

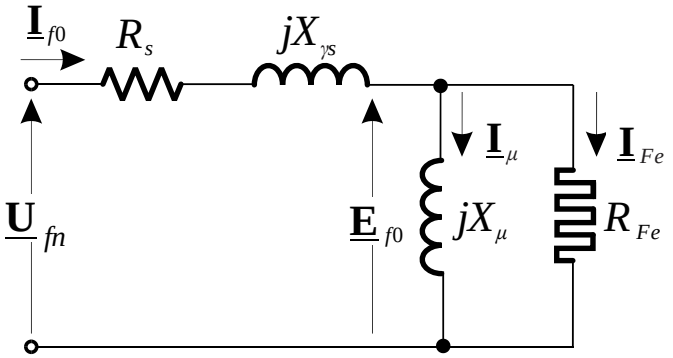
На основу структуре губитака на слици 1-1, корисна механичка снага на вратилу мотора је једнака електромагнетној снази и у номиналном режиму рада износи:

$$P_{mn} = P_{emn} - P_{fv0} = P_{obn} - P_{Curn} = (1 - s_n) P_{obn} = (1 - 0,0633) \cdot 10765,2 = 10083,4 \text{ W} \approx \boxed{10 \text{ kW}},$$

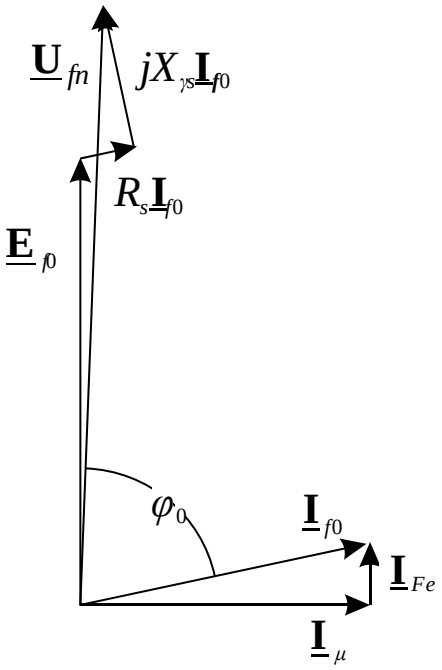
па је номинални степен искориштења:

$$\eta_n = \frac{P_{mn}}{P_{en}} = \frac{10083,4}{11572,9} \approx \boxed{0,8713} \text{ или } \boxed{87,13\ \%}.$$

б) Из огледа празног хода могуће је одредити параметре оточне гране Т еквивалентне шеме асинхроног мотора. Еквивалентна шема и фазорски дијаграм асинхроног мотора у огледу празног хода су приказани на слици 1-2 и слици 1-3, респективно.



Слика 1-2



Слика 1-3

Фактор реактивности у огледу празног хода износи:

$$\sin\varphi_0 = \sqrt{1-\cos^2\varphi_0} = \sqrt{1-0{,}192^2} \approx 0{,}9813\,.$$

Електромоторна сила (ЕМС) празног хода, по фази износи:

$$E_{f0} = \sqrt{\left(U_{fn}\cos\varphi_0 - R_s I_{f0}\right)^2 + \left(U_{fn}\sin\varphi_0 - X_{\gamma s} I_{f0}\right)^2}\,,$$

$$E_{f0} = \sqrt{\left(\frac{400}{\sqrt{3}}\cdot 0{,}192 - 0{,}2\cdot 4{,}5\right)^2 + \left(\frac{400}{\sqrt{3}}\cdot 0{,}9813 - 2\cdot 4{,}5\right)^2} \approx 221{,}9\ \mathrm{V}\,.$$

НАПОМЕНА: *На овом мјесту се може израчунати приближна вриједност Хопкинсоновог сачиниоца расипања статора*:

$$\nu_s \approx \frac{U_{fn}}{E_{f0}} = \frac{U_n}{\sqrt{3}E_{f0}} = \frac{400}{\sqrt{3}\cdot 221{,}9} \approx 1{,}041\,.$$

Фиктивна отпорност којом се моделују губици у гвожђу према томе износи:

$$P_{Fen} = 3\frac{{E_{f0}}^2}{R_{Fe}} \Rightarrow R_{Fe} = 3\frac{{E_{f0}}^2}{P_{Fen}} = 3\cdot\frac{221{,}9^2}{586{,}5} \approx \boxed{251{,}87\ \Omega}\,,$$

док је реактанса магнећења:

$$X_{\mu} = \frac{E_{f0}}{I_{\mu}} = \frac{E_{f0}}{I_{f0}\sin\varphi_0} = \frac{E_{f0}}{I_0\sin\varphi_0} = \frac{221{,}9}{4{,}5\cdot 0{,}9813} \approx \boxed{50{,}25\ \Omega}\,.$$

Хопкинсонов сачинилац расипања статора износи:

$$\nu_s = 1 + \frac{X_{\gamma s}}{X_\mu} = 1 + \frac{2}{50,25} \approx 1,04 .$$

НАПОМЕНА: *Приближне вриједности реактансе магнећења* (X_μ) *и фиктивне отпорности* (R_{Fe}), *којом се моделују губици у гвожђу*, *можемо добити уколико занемаримо пад напона у статорском намотају у огледу празног хода и уколико ставимо*:

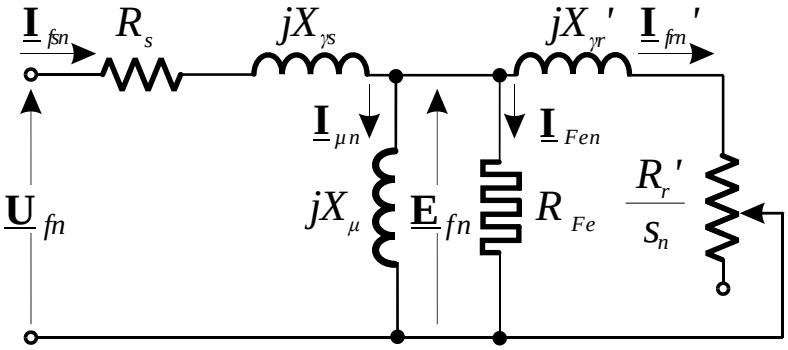
$$E_{f0} \approx U_{fn} = \frac{400}{\sqrt{3}} \approx 231 \text{ V} .$$

У том случају добијамо нешто веће вриједности:

$$R_{Fe} = 3\frac{E_{f0}^{\ 2}}{P_{Fen}} \approx 3\frac{U_{fn}^{\ 2}}{P_{Fen}} = \frac{U_n^{\ 2}}{P_{Fen}} = \frac{400^2}{586,5} \approx 273,22\ \Omega ,$$

$$X_\mu = \frac{E_{f0}}{I_\mu} \approx \frac{U_{fn}}{I_\mu} = \frac{U_n}{\sqrt{3} I_{f0} \sin\varphi_0} = \frac{U_n}{\sqrt{3} I_0 \sin\varphi_0} = \frac{400}{\sqrt{3} \cdot 4,5 \cdot 0,9813} \approx 52,3\ \Omega .$$

Параметре ротора одређујемо на основу потпуне еквивалентне шема асинхроног мотора на слици 1-4.



Слика 1-4

Номинални фактор реактивности је:

$$\sin\varphi_n = \sqrt{1 - \cos^2\varphi_n} = \sqrt{1 - 0,87^2} \approx 0,493 .$$

Усвајајући нулти почетни фазни став фазора номиналног напона статора, за фазор номиналне струје статора можемо писати:

$$\underline{\mathbf{I}}_{fsn} = I_n e^{-j\varphi_n} = I_n \cos\varphi_n - jI_n \sin\varphi_n = 19,2 \cdot 0,87 - j19,2 \cdot 0,493 \approx (16,7 - j9,47) \text{ A} .$$

Фазор ЕМС у номиналном режиму је:

$$\underline{\mathbf{E}}_{fn} = U_{fn} - \underline{\mathbf{Z}}_s \underline{\mathbf{I}}_{fsn} = U_{fn} - \left(R_s + jX_{\gamma s}\right)\underline{\mathbf{I}}_{fsn} ,$$

$$\underline{\mathbf{E}}_{fn} = \frac{400}{\sqrt{3}} - (0{,}2 + j2)\cdot(16{,}7 - j9{,}47) \approx (208{,}67 - j31{,}52)\ \text{V} = 211\cdot e^{-j8{,}58^\circ}\ \text{V}\,.$$

Комплексна струја магнећења у номиналном режиму рада је:

$$\underline{\mathbf{I}}_{\mu n} = \frac{\underline{\mathbf{E}}_{fn}}{jX_\mu} = \frac{211\cdot e^{-j8{,}58^\circ}}{j50{,}25} \approx 4{,}2\cdot e^{-j98{,}59^\circ}\ \text{A} = (-0{,}63 - j4{,}15)\ \text{A}\,,$$

док је комплексна струја која моделује губитке у гвожђу у номиналном режиму рада:

$$\underline{\mathbf{I}}_{Fen} = \frac{\underline{\mathbf{E}}_{fn}}{R_{Fe}} = \frac{211\cdot e^{-j8{,}58^\circ}}{251{,}87} \approx 0{,}87\cdot e^{-j8{,}58^\circ}\ \text{A} = (0{,}83 - j0{,}125)\ \text{A}\,,$$

Комплексна струја ротора сведена на статор у номиналном режиму рада је:

$$\underline{\mathbf{I}}_{frn}' = \underline{\mathbf{I}}_{fsn} - \underline{\mathbf{I}}_{\mu n} - \underline{\mathbf{I}}_{Fen} = 16{,}7 - j9{,}47 + 0{,}63 + j4{,}15 - 0{,}83 + j0{,}125 = (16{,}5 - j5{,}2)\ \text{A} = 17{,}3\cdot e^{-j17{,}5^\circ}\ \text{A}\,,$$

Комплексна импеданса ротора у номиналном режиму рада је:

$$\underline{\mathbf{Z}}_{rn}' = \frac{\underline{\mathbf{E}}_{fn}}{\underline{\mathbf{I}}_{frn}'} = \frac{211\cdot e^{-j8{,}58^\circ}}{17{,}3\cdot e^{-j17{,}5^\circ}} \approx (12{,}05 + j1{,}88)\ \Omega\,,$$

тако да су параметри ротора, сведени на статор:

$$\frac{R_r'}{s_n} = \text{Re}\{\underline{\mathbf{Z}}_{rn}'\} \Rightarrow R_r' = s_n\,\text{Re}\{\underline{\mathbf{Z}}_{rn}'\} = 0{,}0633\cdot 12{,}05 \approx \boxed{0{,}76\ \Omega}\,,$$

$$X_{\gamma r}' = \text{Im}\{\underline{\mathbf{Z}}_{rn}'\} = \boxed{1{,}88\ \Omega}\,.$$

НАПОМЕНА: *Отпорност ротора, сведену на статор, можемо одредити и на основу номиналних губитака у бакру ротора*:

$$R_r' = \frac{P_{Curn}}{3I_{frn}'^2} = \frac{681{,}8}{3\cdot 17{,}3^2} \approx \boxed{0{,}76\ \Omega}\,.$$

в) Номинални моменат мотора износи:

$$M_n = \frac{P_{mn}}{\omega_n} = \frac{P_{mn}}{\frac{2\pi}{60}n_n} = \frac{10083{,}4}{\frac{2\pi}{60}\cdot 1405} \approx 68{,}53\ \text{Nm}\,.$$

НАПОМЕНА: *Номинални моменат је дат и познатим изразом*:

$$M_n = \frac{3p}{\omega_s}U_{fn}^2\,\frac{\dfrac{R_r'}{s_n}}{\left(R_s + \nu_s\dfrac{R_r'}{s_n}\right)^2 + \left(X_{\gamma s} + \nu_s X_{\gamma r}'\right)^2}$$

На овај начин добијамо сљедећи резултат:

$$M_{\text{emn}} = \frac{3\cdot 2}{2\pi\cdot 50}\cdot\left(\frac{400}{\sqrt{3}}\right)^2\cdot\frac{\dfrac{0,76}{0,0633}}{\left(0,2+1,04\cdot\dfrac{0,76}{0,0633}\right)^2+\left(2+1,041\cdot 1,88\right)^2}\approx 69,3\ \text{Nm}\,.$$

Номинални полазни моменат износи:

$$M_{poln} = \frac{3p}{\omega_s}U_{fn}{}^2\frac{R_r'}{\left(R_s+\nu_s R_r'\right)^2+\left(X_{\gamma s}+\nu_s X_{\gamma r}'\right)^2}\,,$$

$$M_{poln} = \frac{3\cdot 2}{2\pi\cdot 50}\cdot\left(\frac{400}{\sqrt{3}}\right)^2\cdot\frac{0,76}{\left(0,2+1,04\cdot 0,76\right)^2+\left(2+1,04\cdot 1,88\right)^2}\approx 46,57\ \text{Nm}\,,$$

тако да је однос номиналног полазног и номиналног момента мотора:

$$\frac{M_{poln}}{M_n} = \frac{46,57}{68,53}\approx\boxed{0,68}\,.$$

Номинални превални моменат износи:

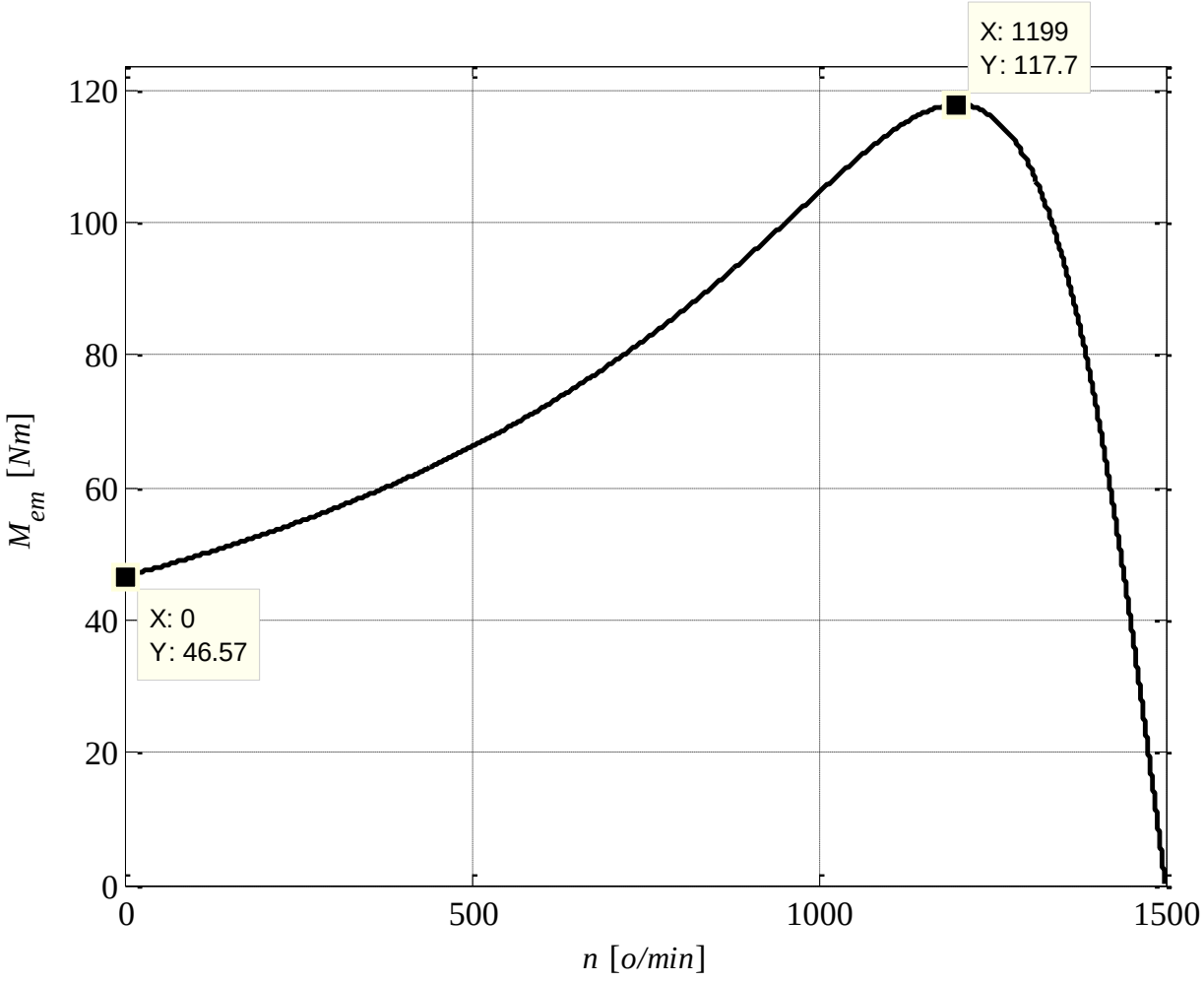
$$M_{prn} = \frac{3pU_{fn}{}^2}{2\nu_s\omega_s\left(\sqrt{R_s{}^2+\left(X_{\gamma s}+\nu_s X_{\gamma r}'\right)^2}+R_s\right)}\,,$$

$$M_{prn} = \frac{3\cdot 2\cdot\left(\dfrac{400}{\sqrt{3}}\right)^2}{2\cdot 1,04\cdot 2\pi\cdot 50\cdot\left(\sqrt{0,2^2+\left(2+1,04\cdot 1,88\right)^2}+0,2\right)}\approx 117,71\ \text{Nm}\,,$$

тако да је однос номиналног превалног и номиналног момента (ниминална преоптеретљивост):

$$\upsilon_n = \frac{M_{prn}}{M_n} = \frac{117,71}{68,53}\approx\boxed{1,72}\,.$$

Механичка статичка карактеристика асинхроног мотора у првом квадранту је дата на слици 1-5.


X: 1199
Y: 117.7
X: 0
Y: 46.57
120
100
80
60
40
20
0
0
500
1000
1500
M_{em} [Nm]
n [o/min]

Слика 1-5

2. Трофазни клизноколутни асинхрони мотор са подацима: 2,2 kW, 575 o/min, 50 Hz, $\upsilon_n = M_{prn}/M_n = 3$ има отпорност ротора сведену на статор $R_r' = 4\ \Omega$, док се отпорност статора може занемарити. Мотор је оптерећен константним номиналним моментом. Потребно је одредити:

а) номинални превални моменат и номинално превално клизање,

б) сведену отпорност додатног отпорника који треба укључити у сваку фазу ротора да би мотор кретао максималним моментом,

в) брзину обртања и корисну механичку снагу мотора ако је у колу ротора у трајном раду остао укључен додатни отпорник из претходне тачке.

Рјешење:

а) Номинални моменат мотора износи:

$$M_n = \frac{P_{mn}}{\omega_n} = \frac{P_{mn}}{\frac{2\pi}{60}\cdot n_n} = \frac{2200}{\frac{2\pi}{60}\cdot 575} \approx 36{,}54\ \text{Nm}.$$

Како је номинална преоптеретљивост $\upsilon_n = 3$, номинални превални моменат износи:

$$M_{prn} = \upsilon_n \cdot M_n = 3\cdot 36{,}54 \approx \boxed{109{,}62\ \text{Nm}}.$$

У питању је десетополни ($2p = 10$) асинхрони мотор за учестаност $f_n = 50$ Hz, тако да је синхрона брзина мотора:

$$n_s = \frac{60\cdot f_n}{p} = \frac{60\cdot 50}{5} = 600\ \text{o/min},$$

док је номинално клизање:

$$s_n = \frac{n_s - n_n}{n_s} = \frac{600-575}{600} \approx 0{,}0417 \text{ или } 4{,}17\ \%.$$

Како је статорска отпорност занемарена, оправдано је за прорачун номиналног превалног клизања користити упрошћену *Kloss*-ову једначину:

$$\frac{1}{\upsilon_n} = \frac{2}{\frac{s_n}{s_{prn}} + \frac{s_{prn}}{s_n}} = \frac{2 s_n s_{prn}}{s_n^{\ 2} + s_{prn}^{\ 2}},$$

из које добијамо квадратну једначину по номиналном превалном клизању:

$$s_{prn}^{\ 2} - 2\upsilon_n s_n s_{prn} + s_n^{\ 2} = 0,$$

чије је прихватљиво рјешење:

$$s_{prn} = s_n\left[\upsilon_n + \sqrt{\upsilon_n^{\ 2} - 1}\right] = 0{,}0417\cdot\left[3 + \sqrt{3^2 - 1}\right] \approx \boxed{0{,}2429} \text{ или } \boxed{24{,}29\ \%}.$$

б) Уз занемарење статорске отпорности, номинално превално клизање је дато сљедећим изразом:

$$s_{prn} = \frac{R_r'}{X_{\gamma s} + X_{\gamma r}'}.$$

док је уз додатни отпорник у колу ротора, превално клизање дато сљедећим изразом:

$$s_{pr} = \frac{R_r' + R_d'}{X_{\gamma s} + X_{\gamma r}'} = \frac{R_r' + R_d'}{R_r'} s_{prn} = \left(1 + \frac{R_d'}{R_r'}\right) s_{prn}.$$

Отпорност додатног отпорника који треба прикључити у коло ротора да би се добио максималан полазни моменат рачунамо из услова да је максимални полазни моменат једнак превалном моменту, односно да је превално клизање једнако јединици. На тај начин, за отпорност додатног отпорника у колу ротора добијамо сљедећу вриједност:

$$R_d' = R_r' \left(\frac{1}{s_{prn}} - 1\right) = 4 \cdot \left(\frac{1}{0{,}2429} - 1\right) \approx \boxed{12{,}47\ \Omega}.$$

в) Додавањем отпорника у коло ротора мијења се само вриједност превалног клизања, али не и вриједност превалног момента, који је и даље једнак номиналном превалном моменту. Како је мотор оптерећен номиналним моментом, преоптеретљивост мотора након додавања отпорника у коло ротора остаје једнака номиналној преоптеретљивости мотора. Дакле, додавањем отпорника у коло ротора при константном моменту оптерећења мијења се само вриједност клизања, тј. мијења се брзина обртања мотора.

Номинални моменат мотора, без додатног отпорника у колу ротора и уз занемарење статорске отпорности, дат је сљедећим изразом:

$$M_n = \frac{3p}{\omega_s} U_{fn}^2 \frac{\dfrac{R_r'}{s_n}}{\left(\dfrac{R_r'}{s_n}\right)^2 + \left(X_{\gamma s} + X_{\gamma r}'\right)^2}.$$

Како је, према услову задатака, и након додавања отпорника у коло ротора, мотор оптерећен номиналним моментом, вриједи и сљедећи израз за номинални моменат мотора:

$$M_n = \frac{3p}{\omega_s} U_{fn}^2 \frac{\dfrac{R_r' + R_d'}{s}}{\left(\dfrac{R_r' + R_d'}{s}\right)^2 + \left(X_{\gamma s} + X_{\gamma r}'\right)^2}.$$

Изједначавањем ових израза за номинални моменат добија се једноставан услов:

$$\frac{R_r' + R_d'}{s} = \frac{R_r'}{s_n},$$

из кога рачунамо клизање у посматраном режиму рада:

$$s=\left(1+\frac{R_d'}{R_r'}\right)s_n=\frac{s_{pr}}{s_{prn}}s_n=\frac{1}{0{,}2429}\cdot 0{,}0417\approx 0{,}1715 \text{ или } 17{,}15\ \%\,.$$

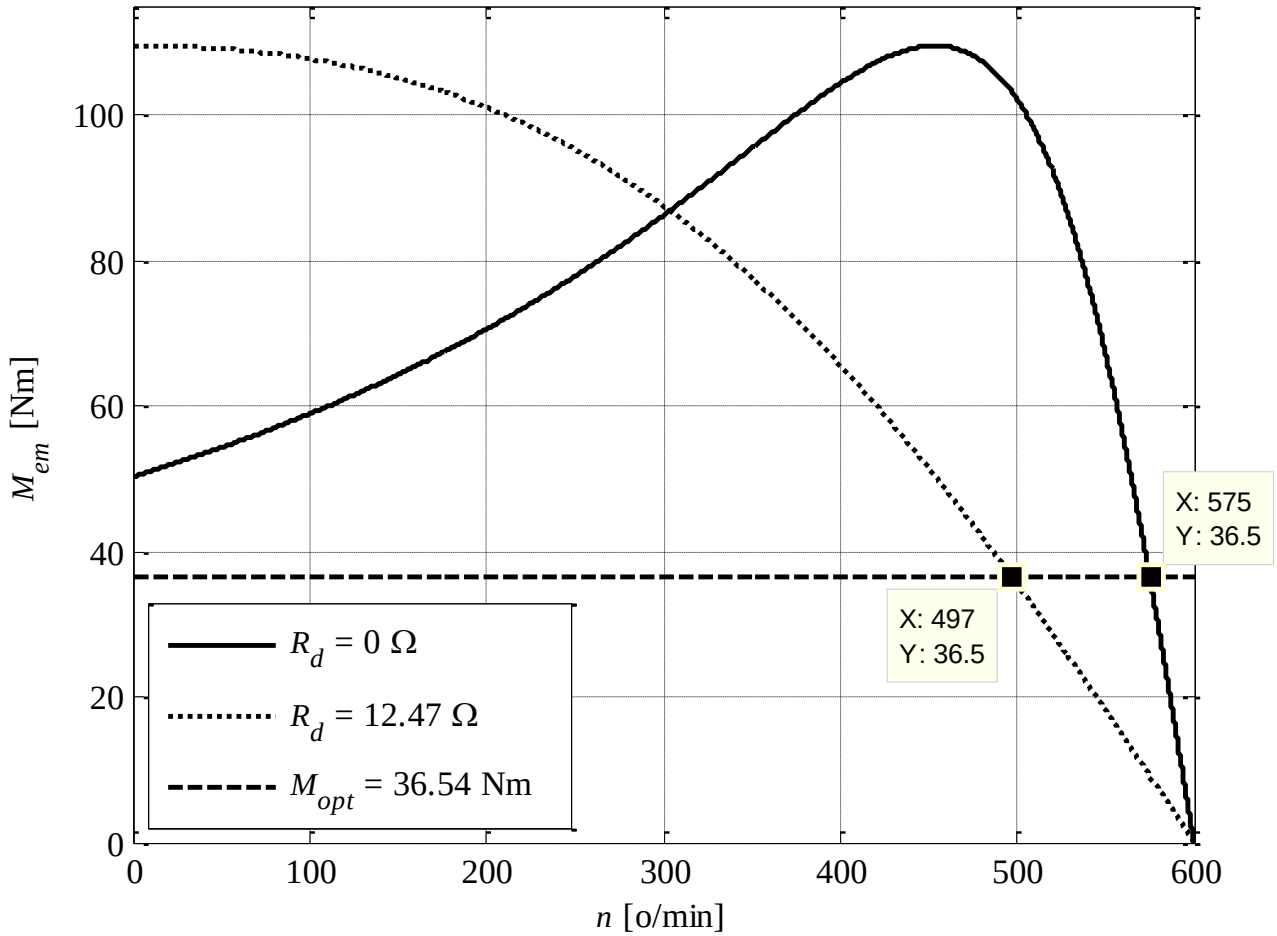
Брзина обртања износи:

$$n=(1-s)n_s=(1-0{,}1715)\cdot 600\approx \boxed{497\ \text{o/min}}\,,$$

док је снага:

$$P_m=M_n\Omega=\frac{2\pi}{60}M_n n=\frac{2\pi}{60}\cdot 36{,}54\cdot 497\approx \boxed{1{,}9\ \text{kW}}\,.$$

Моментне карактеристике прије и након додавања отпорника у коло ротора су приказане на слици 2-1.



Слика 2-1

НАПОМЕНА: *До истог резултата се долази примјеном упрошћене Kloss-ове једначине*:

$$\frac{1}{\upsilon_n} = \frac{2}{s_n + \frac{1}{s_n}} = \frac{2 \cdot s_n}{s_n^{\ 2} + 1}.$$

из које добијамо квадратну једначину по клизању:

$$s^2 - 2 \cdot \upsilon_n \cdot s + 1 = 0,$$

чије је прихватљиво рјешење:

$$s = \upsilon_n - \sqrt{\upsilon_n^{\ 2} - 1} = 3 - \sqrt{3^2 - 1} \approx \boxed{0{,}1715} \text{ или } \boxed{17{,}15\ \%}.$$